

Задача: "Перегорание лампочки
накаливания".

Ларионов Станислав Александрович
Доре Чойган Начын оглу
Батанин Артём Александрович

6 октября 2026 г.

Содержание

1	Суть задачи	3
2	Теоретическое предположение	3
3	Как проверить на практике	4
4	Проектировка испытательной устновки	4
4.1	Подбор компонентов	4
4.2	Разработка программного обеспечения	4
5	Проведение Эксперимента	4
6	Результаты	5

1 Суть задачи

Объяснить явление одномоментного перегорания спирали лампы и провода в цоколе. Выяснить причины взрыва лампы при перегорании. Каким образом лампа может перегореть в двух местах одновременно. В каких случаях при перегорании вольфрамовой нити лампы провод цоколя может уцелеть?



2 Теоретическое предположение

Со временем вольфрамовая спираль истончается, часть металла испаряется. во время истончения спирали локально возрастает сопротивление на том участке, который готов перегореть в ближайшее мгновение из-за возрастания напряжения . В месте разрыва образуется электрическая дуга. Сопротивление дуги ниже сопротивления вольфрама, из-за чего сила тока резко увеличивается. Т.к. спираль в этот момент продолжает гореть, длина дуги увеличивается, вследствие чего сила тока возрастает

ещё больше. Когда сила тока достигает критического (для контактов, подводящих ток от цоколя к нити) значения, эти контакты перегорают.

3 Как проверить на практике

4 Проектировка испытательной уствновки

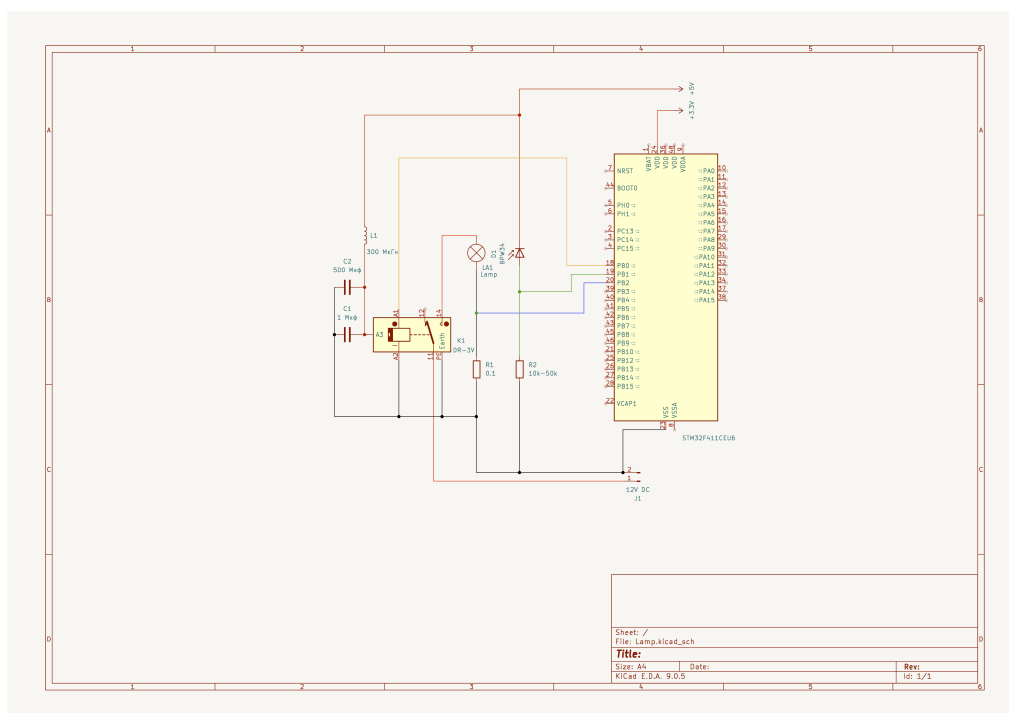


Рис. 1: Схема испытательной установки.

4.1 Подбор компонентов

4.2 Разработка программного обеспечения

5 Проведение Эксперимента

6 Результаты